

10. 设 c 是一个常数, $m(E) < \infty$, $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数. 若

$$\int_E f^n(x) dx = c, \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明存在一个可测集 $A \subset E$, 使得 $f(x) = \chi_A(x)$, a.e. $[E]$.

11. 设 $f_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 在区间 $[a, b]$ 上黎曼可积, $\{f_n(x)\}$ 一致收敛到函数 $f(x)$, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也是黎曼可积的.

12. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界, 其间断点集只有可数个极限点, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积.

13. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 E 上的非负可测函数,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad \text{a.e. } [E].$$

已知 $f(x) \in L(E)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx,$$

证明对于任意可测集 $A \subset E$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n(x) dx = \int_A f(x) dx.$$

14. 设 $f(x), \{f_n(x)\}, g(x), \{g_n(x)\}$ 是可测集 E 上的可测函数, 满足 $|f_n(x)| \leq g_n(x)$, 以及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad \text{a.e. } [E], \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = g(x), \quad \text{a.e. } [E].$$

又若当 $g_n, g \in L(E)$, 还有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n(x) dx = \int_E g(x) dx.$$

证明 $f(x) \in L(E)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

15. 设 $f(x), f_n(x) \in L(E)$, $n = 1, 2, \dots$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad \text{a.e. } [E],$$